

0.1 能量模估计

首先考虑 n 维位势方程的 Dirichlet 问题

$$\begin{cases} -\Delta u + c(x)u = f(x), & x \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases} \quad (1)$$

利用 Gauss-Green 公式我们可以得到下面的能量模估计.

定理 0.1

假设 $c(x) \geq c_0 > 0, u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$ 是 Dirichlet 问题 (1) 的解, 则

$$\int_{\Omega} |Du(x)|^2 dx + \frac{c_0}{2} \int_{\Omega} |u(x)|^2 dx \leq M \int_{\Omega} |f(x)|^2 dx, \quad (2)$$

其中 M 是仅依赖于 c_0 的常数.



证明 Show/Hide Proof

在 Dirichlet 问题 (1) 的方程两端同乘 u , 再在 Ω 上积分得到

$$-\int_{\Omega} u \Delta u dx + \int_{\Omega} c(x)u^2 dx = \int_{\Omega} f u dx.$$

对于上式左端第一项应用 Gauss-Green 公式, 右端应用 Cauchy 不等式

$$2ab \leq \varepsilon a^2 + \frac{1}{\varepsilon} b^2, \quad \varepsilon > 0,$$

则

$$\int_{\Omega} |Du|^2 dx + c_0 \int_{\Omega} u^2 dx \leq \frac{c_0}{2} \int_{\Omega} u^2 dx + \frac{1}{2c_0} \int_{\Omega} f^2 dx.$$

上式移项即得证.

□

引理 0.1 (Friedrichs 不等式)

假设 $u \in C_0^1(\Omega)$, 则

$$\int_{\Omega} |u(x)|^2 dx \leq 4d^2 \int_{\Omega} |Du(x)|^2 dx, \quad (3)$$

其中 d 是 Ω 的直径.



证明 Show/Hide Proof

由于 Ω 的直径为 d , 则可以做一个边长为 $2d$ 且平行于坐标轴的 n 维正方体将 Ω 包含于其中. 不妨设此正方体为

$$Q = \{x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \mid 0 \leq x_i \leq 2d, i = 1, 2, \dots, n\}.$$

令

$$\tilde{u} = \begin{cases} u, & x \in \Omega, \\ 0, & x \in Q \setminus \Omega, \end{cases}$$

则显然 $\tilde{u} \in C_0^1(Q)$ 且

$$\tilde{u}(x_1, x_2, \dots, x_n) = \int_0^{x_1} \tilde{u}_{\xi}(\xi, x_2, \dots, x_n) d\xi.$$

利用 Schwarz 不等式得

$$\tilde{u}^2(x) \leq x_1 \int_0^{x_1} |\tilde{u}_{\xi}(\xi, x_2, \dots, x_n)|^2 d\xi \leq 2d \int_0^{2d} |\tilde{u}_{x_1}(x_1, x_2, \dots, x_n)|^2 d\xi.$$

两端对 x 在 Q 上积分, 则

$$\int_Q \tilde{u}^2(x) dx \leq 4d^2 \int_Q |\tilde{u}_{x_1}|^2 dx \leq 4d^2 \int_Q |D\tilde{u}|^2 dx.$$

注意到 $\tilde{u}$ 的定义, 我们得到不等式 (3).

□

定理 0.2

假设 $c(x) \geq 0$. 如果 $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$ 是问题 (1) 的解, 则

$$\int_{\Omega} |Du(x)|^2 dx + \int_{\Omega} |u(x)|^2 dx \leq M \int_{\Omega} |f(x)|^2 dx, \quad (4)$$

其中 M 是仅依赖于 Ω 的直径的常数.

♡

下面考虑位势方程的第三边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u + c(x)u = f(x), & x \in \Omega, \\ \left[\frac{\partial u}{\partial n} + \alpha(x)u \right] \Big|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases} \quad (5)$$

同样利用 Gauss-Green 公式我们可以得到下面的能量模估计.

定理 0.3

假设 $c(x) \geq c_0 > 0, \alpha(x) \geq 0$. 如果 $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$ 是第三边值问题 (5) 的解, 则

$$\int_{\Omega} |Du(x)|^2 dx + \frac{c_0}{2} \int_{\Omega} |u(x)|^2 dx + \int_{\partial\Omega} \alpha(x)u^2(x) dS(x) \leq M \int_{\Omega} |f(x)|^2 dx, \quad (6)$$

其中 M 是仅依赖于 c_0 的常数.

♡